УДК: 004.855.3

Информационно-теоретический анализ динамического разделения труда в гибридных нейросетевых архитектурах

***А. К. Зверева*[1], *А. В. Грабовой*[1] , *М. С. Каприелова*[1]**

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Введение. Гибридные нейросетевые модели, состоящие из пространственного кодировщика на базе сверточных нейроннных сетей (англ. CNN) [1] или визуальных трансформеров (англ. ViT) [2], и временного модулятора на базе сетей краткой долгосрочной памяти (англ. LSTM) [3] являются современным стандартом для анализа пространственно-временных данных, таких как видеопоследовательности и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Однако механизмы внутреннего информационного обмена между пространственным кодировщиком и рекуррентным модулятором остаются малоизученными. В рамках представляемого доклада рассматривается эффект «динамического разделения труда» – способность рекуррентного модуля качественно изменять характер преобразования скрытых представлений в зависимости от уровня информационной избыточности на выходе пространственного кодировщика [4].

Методы. Анализ внутренних представлений сети проводился с использованием метрик теории информационного узкого горлышка [5]. Для количественной оценки роли рекуррентного модуля была введена прокси-метрика изменения энтропии активаций:

$$\Delta\, I(X;T) = I(X;\, T_{LSTM}) - I\,(X;\, T_{Encoder}),$$

где X – исходный сигнал, а $I\,(X;T)$ – энтропийная оценка пропускной способности соответствующего слоя T [1]. При $\Delta I < 0$ рекуррентный модуль действует как фильтр (находится в фазе компрессии), отсекая пространственный шум. При $\Delta I = 0$ модуль функционирует как транзитный канал, пропуская сигнал без изменения уровня информационной избыточности. При $\Delta I > 0$ модуль инициирует фазу информационной декомпрессии, реконструируя временную динамику и семантические зависимости из низкоразмерного латентного представления.

Результаты. Эксперименты проводились на данных целевой предметной области (англ. In-Domain) и переносились на данные смежного домена (англ. Out-of-Domain). Выборки включали по 58 пятнадцатикадровых фрагментов видео (UCF-Crime) и фМРТ (OpenNeuro) [6-7]. В качестве базовых моделей использовались легковесная сверточная архитектура AnomLite [8] и визуальный трансформер SynAnom [9], интегрированные с временным модулятором. Как показано в табл. 1, сверточный кодировщик передает в рекуррентный модуль высокоэнтропийный поток (12–14 бит), заставляя последний компенсировать недостаток пространственной компрессии и осуществлять фильтрацию нерелевантной информации (ΔI отрицательна). В противоположность этому, архитектура визуального трансформера осуществляет агрессивное сжатие информации (до 2,8 бит), в результате чего временной модулятор вынужден перестраивать вычислительную логику для восстановления временной динамики, что сопровождается резким увеличением энтропии (ΔI достигает +9,03 бит). Данная инверсия функциональных ролей визуализирована на рис. 1.

Т а б л и ц а 1. Значения энтропии активаций для различных архитектур и областей

Предсказательная модель	$T_{Encoder}$, бит	T_{LSTM}, бит	ΔI , бит
CNN (AnomLite) на видео (целевая область)	14,36	14,02	–0,34
CNN (AnomLite) на фМРТ (смежная область)	16,13	14,03	–2,10
ViT (SynAnom) на видео (смежная область)	6,89	13,41	+6,52
ViT (SynAnom) на фМРТ (целевая область)	4,40	13,43	+9,03

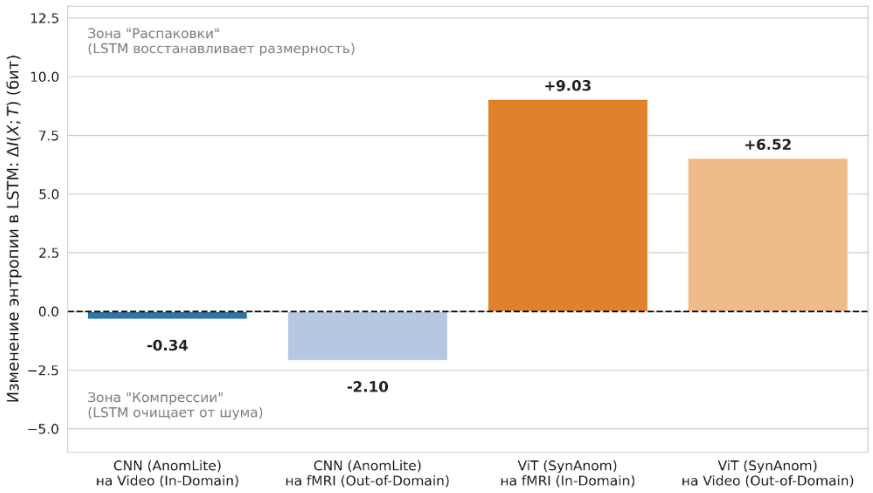

Рис. 1. Динамическое разделение труда: смена роли временного модулятора LSTM в зависимости от пространственного кодировщика

Выводы. Результаты исследования демонстрируют, что выбор архитектуры пространственного кодировщика способен качественно изменять функциональную роль временного модулятора (LSTM-слоя). Визуальные трансформеры способны формировать высокосжатые представления до этапа рекуррентной обработки, что заставляет LSTM-модуль проецировать их в признаковое пространство большей размерности. При этом сверточные сети применяют стратегию постепенного сжатия, делегируя задачу итоговой фильтрации и временной компрессии рекуррентному слою. Выявленная закономерность имеет значение для проектирования гибридных систем искусственного интеллекта (в частности, в задачах видеоаналитики и нейровизуализации), позволяя осознанно управлять пропускной способностью сети и предотвращать информационное переобучение.

Литература

1. LeCun Y. [et al.]. Gradient-based learning applied to document recognition // Proc. IEEE. 1998. V. 86(11). P. 2278–2324.
2. Dosovitskiy A. [et al.]. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale // arXiv preprint. [2020]. arXiv: 2010.11929.
3. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Comput. 1997. V. 9(8). P. 1735–1780.
4. Zvereva A. K., Grabovoy A. V., Kaprielova M. S. Dynamic division of labor in hybrid AI: contrasting encoder strategies and their impact on LSTM modulators // Dokl. Ross. Akad. Nauk. Math. Inform. Process. Upravl. 2025. V. 527. P. 117–133.
5. Shwartz-Ziv R., Tishby N. Opening the black box of deep neural networks via information // arXiv preprint. [2017]. arXiv: 1703.00810.
6. Sultani W., Chen C., Shah M. Real-world anomaly detection in surveillance videos // 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018.
7. Daminov V. [et al.]. Pre-Post rehabilitation fMRI data of post-stroke patients // OpenNeuro. [2022]. Dataset ds003999.
8. Zvereva A. K., Kaprielova M. S., Grabovoy A. V. AnomLite: Efficient binary and multiclass video anomaly detection // Results Eng. 2025. V. 25: 104162.
9. Zvereva A. K., Grabovoy A. V., Kaprielova M. S. Synanom-Fmri: Mask-Guided Synthetic Augmentation for Transformer-Based Spatio-Temporal Anomaly Detection // SSRN preprint. [2025]. SSRN: 5232121.